

作业和练习题

Chap1 大气概述

- 1.证明: $\gamma_A = \frac{g}{R}$, 并说明为什么 $\gamma > \gamma_A$ 时会发生自动对流.
- 2.假定测站气温为 3°C , 相对湿度 30%, 气压为 1005hPa, 求露点温度, 水汽压, 比湿, 水汽密度, 和混合比.
- 3.求气压为 1000hPa, 温度为 7°C 饱和湿空气的虚温.
- 4.一个空气微团, 露点温度为 -10°C , 求该空气微团在温度为 10°C 的水汽压

Chap2 大气热力学基础

1. 对于一个空气微团, 试比较其 T (温度)、 T_e (相当温度)、 T_w (湿球温度)、 T_d (露点温度) 的大小. 【考研真题】

2. 埃玛图查表练习 1

一个气团, 温度 $t = 20^\circ\text{C}$, 比湿 $q = 5 \text{ g/kg}$, 气压 $p = 1000 \text{ hPa}$, 查表求:

①露点温度 t_d ②饱和比湿 q_s ③位温 θ ④假相当位温 θ_{se}

⑤一个气团, 温度 $t = 10^\circ\text{C}$, 气压 $p = 900 \text{ hPa}$, 求位温 θ ⑥求上述两个气团的凝结高度

⑦一个气团, 温度 $t = 15^\circ\text{C}$, 比湿 $q = 6 \text{ g/kg}$, 气压 $p = 800 \text{ hPa}$, 求凝结高度

3. 埃玛图查表练习 2

求下列状态气团的位温 θ 、假相当位温 θ_{se} 、假湿球位温 θ_{sw}

①气团温度 $t = 10^\circ\text{C}$, 气压 $p = 900 \text{ hPa}$, 比湿 $q = 3 \text{ g/kg}$

②气团温度 $t = 15^\circ\text{C}$, 气压 $p = 900 \text{ hPa}$, 比湿 $q = 3 \text{ g/kg}$

③气团温度 $t = 10^\circ\text{C}$, 气压 $p = 900 \text{ hPa}$, 比湿 $q = 5 \text{ g/kg}$

并探究温度、湿度 (比湿) 对位温 θ 、假相当位温 θ_{se} 、假湿球位温 θ_{sw} 的影响

4. 埃玛图查表练习 3

一个气团, 温度 $t = 10^\circ\text{C}$, 比湿 $q = 6 \text{ g/kg}$, 气压 $p = 850 \text{ hPa}$, 查表求:

①饱和比湿 q_s ②位温 θ ③气团的凝结高度

④露点温度 t_d ⑤假相当位温 θ_{se} ⑥假湿球位温 θ_{sw}

5. 有一座山, 在迎风坡测得一个空气微团气压 $p = 970 \text{ hPa}$, 温度 $t = 6^\circ\text{C}$, 比湿 $q = 3 \text{ g/kg}$, 过一段时间在背风坡测得另一空气微团 $p = 950 \text{ hPa}$, 温度 $t = 10^\circ\text{C}$, 比湿 $q = 1 \text{ g/kg}$, 问测得的空气微团是否是同一微团?

Chap3 大气辐射与热量收支

1.云的总的辐射效果是让大气升温 or 降温？

2.一物体的辐射通量密度为 1400 W/m^2 ，吸收率为 0.6，求该物体的温度.

3.太阳半径为 $7 \times 10^5 \text{ km}$ ，日地平均距离为 $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ ，设太阳为黑体，太阳常数为 1370 W/m^2 ，求太阳表面温度.

4.设地球为黑体，太阳常数为 1370 W/m^2 ，不计大气逆辐射，假设到达地面的太阳辐射减少 35%，求地面的（地球的）辐射平衡温度.

5.夜晚的天空布满云层，设地面为黑体，温度为 300 K ，气压为 1000 hPa ，云底也为黑体，温度为 280 K ，气压为 800 hPa . 云底和地面之间的大气为等温灰体，其长波透射率 $\tau = 0.4$ ，温度为 285 K ，求地面有效辐射，以及大气的变温率 ($^{\circ}\text{C}/3\text{h}$) .

6.证明：当波长足够长时，黑体辐射率

$$B_{0\lambda} = \frac{2kc}{\lambda^4} T$$

Chap4 云、雾、降水物理学

1.若以 $N - P$ 分布表示雨滴谱

$$N(D) = N_0 e^{-\lambda D}$$

若 N_0 已知，如何用总的雨滴数密度 k ，去确定参数 λ （即用 N_0 、 k 表示 λ ）。

2.一片云厚 2km，平均液态水含量 0.5 g/m^3 。有一半径为 0.1mm 水滴从云顶下落穿过云底，求在云底时该水滴尺寸和穿过云底的时间。

碰并系数： $E = 0.8$

下落速度： $V(R) = \alpha R$ ，其中 $\alpha = 8 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$ 。